Aula 25: Strings: vetor de char terminado em \0

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Ler, percorrer e comparar caracteres de uma string.

- `char s[100];` guarda até 99 letras + o `'\0'` final
- Uma palavra: `scanf("%99s", s);` uma linha: `fgets(s, sizeof s, stdin)`
- Percorrer: `for (i = 0; s[i] != '\0'; i++)`
- Caracteres são números (ASCII): `'a' < 'b'`; `tolower`, `isalpha` em `<ctype.h>`

O padrão em C

```c
#include <ctype.h>
int ordenada = 1;
for (int i = 1; s[i] != '\0'; i++)
    if (tolower(s[i - 1]) > tolower(s[i]))
        ordenada = 0;
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`if (s == "sim")`	`if (strcmp(s, "sim") == 0)`	== compara endereços, não textos
`scanf("%s", &s);`	`scanf("%99s", s);`	o vetor já é um endereço
`char s[5] = "maçãs";`	`char s[20];`	faltou espaço para o `\0` (e acentos ocupam 2 bytes)

Teste de mesa

```
char s[] = "FLoRa"; int ordenada = 1;
for (int i = 1; s[i] != '\0'; i++) {
    if (tolower(s[i - 1]) > tolower(s[i]))
     ordenada = 0;
}
```

i	s[i-1]	s[i]	ordenada
1	F	L	1
2	L	o	1
3	o	R	1
4	R	a	0

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2023.2, Questão II

avaliacao_3_ano_2023_2.pdf

Palavra ordenada (letras em ordem alfabética, sem diferenciar maiúsculas)

Estratégia:

1. Ler a palavra com `scanf("%99s", p)`
2. Comparar cada letra com a anterior, sem diferenciar maiúsculas
3. Uma inversão basta para "não ordenada"

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf
#include <ctype.h>                          // tolower

int main(void) {                            // início do programa
    char p[100];                            // a palavra (até 99 letras + '\0')
    printf("Palavra: ");                    // pede a palavra
    scanf("%99s", p);                       // %99s: lê uma palavra sem estourar o vetor
    int ordenada = 1;                       // supõe ordenada até provar o contrário
    for (int i = 1; p[i] != '\0'; i++) {    // compara cada letra com a anterior
        if (tolower(p[i - 1]) > tolower(p[i])) ordenada = 0;  // 'r' > 'o' em "Flro": fora de ordem
    }
    if (ordenada) printf("%s é ordenada\n", p);  // resultado
    else printf("%s não é ordenada\n", p);  // resultado
    return 0;                               // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 3 – 2014.2, Questão II

`avaliacao_3_ano_2014_2.pdf`

Encontros consonantais numa frase

Dicas:

- Leia a frase inteira com `fgets`
- Função `consoante(c)`: letra que não está em "aeiou"
- Conte consoantes seguidas; a 2ª do grupo forma um encontro

Para conferir: entrada `O istmo de Stradun não fica no Brasil` → a saída deve conter `3`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-25